

# Registro de Abatimento: sistema de cálculo, registro e decisão do potencial de abatimento de emissões do portfólio do CENPES, com envelopes declarados, versões e recálculo auditável

Proponente: Carlos Toledo (carlos@carlostoledo.co) · demonstrador público: carlostoledo.co/abatimento · código e registros: <https://github.com/carlostoledo1891/cert-machine/tree/main/apps/abatimento> · versão desta proposta: ed3ed39, 2026-10-08

## 1 · Objeto

Fornecer ao CENPES, em contrato de inovação de doze meses, um sistema que (i) registra cada potencial de abatimento de emissões do portfólio com as premissas que o produziram, cada uma como faixa com unidade e fonte, (ii) decide sobre o envelope inteiro das premissas — em aritmética exata, nunca em um ponto — a classe de potencial, a compatibilidade da afirmação publicada e a soma por níveis (tecnologia, iniciativa, portfólio, área de negócio, Petrobras) com auditoria de dupla contagem, (iii) guarda cada versão de cada cenário com o diff para a anterior, e (iv) se refaz com um comando, conferido por uma segunda implementação sem código em comum. O sistema é uma camada de governança do número de abatimento: não substitui a Curva MAC Integrada, o inventário de GEE, a análise de ciclo de vida nem o Fundo de Descarbonização; guarda e decide os números que eles produzem.

## 2 · Entendimento do desafio

A oportunidade pede uma ferramenta de apoio à decisão em descarbonização, alinhada à decisão de investimento e ao Roadmap de Desenvoltimentos Tecnológicos para a Descarbonização das Operações, que compare baseline e cenário com solução por unidade funcional, trate ciclo de vida e emissões não operacionais separadamente do operacional, represente escopos 1, 2, 3 e emissões evitadas sem dupla contagem entre tecnologias concorrentes, aceite intervalos em vez de valores únicos com premissas documentadas e análise de cenários, distinga potencial técnico de potencial acordado com ramp-up, e seja rastreável, versionada, reproduzível e auditável. Lemos o requisito 5 (“aceita intervalos em vez de valores únicos”) e o requisito 8 (“resultados reproduzíveis e auditáveis”, “controle de versão de cenários e hipóteses”) como o centro do pedido: um número de abatimento é uma decisão de investimento quando se sabe para que premissas ele vale, e é auditável quando se refaz.

O contexto público: o Caderno de Mudanças Climáticas e Transição Energética 2025 da Petrobras organiza mais de 1.000 oportunidades de mitigação na Curva MAC Integrada, em cinco categorias, classificadas por potencial de abatimento em três faixas (Incremental 0–100 mil; Moderado 100 mil–1 milhão; Alto > 1 milhão tCO<sub>2</sub>e/ano), e aloca o Fundo de Descarbonização (US\$ 1,0 bilhão em 2026–30; 35 oportunidades e 1,5 milhão tCO<sub>2</sub>e/ano em 2025) por custo marginal de abatimento e quantidade total de GEE abatida [1]. Os projetos são publicados como pontos (“aproximadamente 142.000 tCO<sub>2</sub>e/ano”).

## 3 · Solução proposta

**O registro.** Cada cenário é um registro versionado: fonte emissora (com a sua emissão anual declarada), categoria da MACC, premissas como faixas com unidade, descrição e fonte (tabelas públicas pinadas por sha256 — IPCC 2006, GHG Protocol, MCTI/SIN — ou a planilha, a medição, o estudo de ACV), a fórmula do abatimento como soma assinada de produtos de premissas, a implantação técnica e a acordada por ano como frações, e a afirmação publicada. O registro é append-only; cada entrada e cada fonte têm sha256.

**O núcleo.** A fórmula é multilinear (cada premissa não negativa, uma vez por termo), de modo que os extremos do abatimento sobre o envelope das premissas estão nos cantos do envelope — um teorema, não uma amostra. O núcleo enumera os cantos em aritmética racional exata (inteiros de precisão arbitrária) e devolve o intervalo garantido com os cantos que o realizam (testemunhas). Decide então: a classe de potencial contra os limiares declarados (PROVADO se o intervalo cabe inteiro na faixa; REFUTADO se fica inteiro fora; RECUSADO se atravessa um limiar); a compatibilidade da afirmação publicada (dentro ou fora do intervalo); a soma por níveis, recusando tecnologias declaradas mutuamente exclusivas sobre a mesma fonte e somas que excedem a emissão da fonte; o diff entre versões. Para cada cenário calcula a parcela da largura do intervalo que cada premissa explica e o preço da informação: a premissa a medir, com que erro, para que a classe fique decidida, por bisseção exata.

**A face de revisão.** Para cada versão: as premissas, o intervalo, as classes, a sensibilidade, as notas de revisão presas à versão, o diff para a anterior e o registro de cálculo de uma página com o comando que o refaz. Relatórios e apresentações são gerados dos registros, nunca o contrário: um número que perdeu o seu registro não é impresso.

**Verificação independente.** Uma segunda implementação em Python (biblioteca padrão, frações, sem código em comum com o núcleo) recalcula intervalos e classes de todas as versões antes de qualquer publicação; falsificações declaradas (faixa invertida, premissa negativa, premissa repetida, implantação acima de 1, afirmação uma unidade fora, limiar uma unidade dentro, exclusivas somadas, soma maior que a fonte, o ponto médio que inventa uma classe) devem ser recusadas em toda construção.

**Fronteiras, ditas aqui.** O sistema não calcula análise de ciclo de vida nem inventário: a ACV entra como faixa declarada com o estudo pinado, marcada como tal e somada à parte do operacional. Fórmulas que não são multilineares (razões com premissas compartilhadas, curvas de desempenho) entram por aritmética intervalar com arredondamento para fora — um intervalo garantido, não necessariamente o mais apertado, marcado “intervalo externo”. O escopo 3 entra por categorias, como faixas declaradas.

## 4 · Aderência requisito a requisito

| REQUISITO DO EDITAL                                                                                                      | COMO A SOLUÇÃO O ATENDE                                                                                                         | ESTADO      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 · apoio à decisão em descarbonização (não inventário); alinhado à decisão de investimento e ao roadmap; gera relatório | o objeto é a decisão sobre cada potencial (classe, afirmação, soma, ranking) e o seu registro; relatórios gerados dos registros | demonstrado |

| REQUISITO DO EDITAL                                                                                                                      | COMO A SOLUÇÃO O ATENDE                                                                                                                                                    | ESTADO                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2 · baseline x cenário com solução; potencial relativo a cenários; unidade funcional; transparência no escalonamento                     | fórmula como diferença declarada por unidade funcional, em termos assinados; implantação técnica e acordada como frações por ano                                           | demonstrado; E1 para os cenários da Petrobras      |
| 3 · ciclo de vida; emissões incorporadas; cradle-to-grave; separação operacional/ACV; fronteiras transparentes e ajustáveis              | termos “ACV” com o estudo pinado, somados à parte; fronteiras e premissas são o próprio registro                                                                           | E3                                                 |
| 4 · escopos 1, 2, 3 e evitadas; escopo 3 flexível; sem dupla contagem entre tecnologias concorrentes; níveis tecnologia → Petrobras      | escopo por termo; soma exata por nível com auditoria de exclusividade e de excesso sobre a fonte                                                                           | demonstrado (quatro agregações); E2 para os níveis |
| 5 · TRL, incerteza e tecnologias emergentes: aceita intervalos; premissas documentadas; cenários e sensibilidade; detalhe conforme o TRL | toda premissa é um intervalo com fonte; a decisão vale para o intervalo inteiro; parcela da largura por premissa; preço da informação                                      | demonstrado                                        |
| 6 · potencial técnico máximo vs acordado; a diferença; ramp-up temporal                                                                  | quadro de implantação (técnica e acordada) por ano, cada um um intervalo                                                                                                   | demonstrado                                        |
| 7 · alinhamento com dados do roadmap; nível de caixa-preta aceitável                                                                     | caixa aberta por construção (fórmula, premissas e comando em cada registro); os dados do roadmap entram como premissas nas unidades da Petrobras, no ambiente da Petrobras | E1, E4, E5                                         |
| 8 · premissas rastreáveis; controle de versão de cenários e hipóteses; reproduzível e auditável; revisões e discussões técnicas          | registro append-only com sha256; diff entre versões; segunda implementação; registro de cálculo; notas de revisão presas à versão                                          | demonstrado; E4 para as notas                      |

### 5 · O que já existe (demonstrador público)

Em [carlostoledo.co/abatimento](http://carlostoledo.co/abatimento), 8 versões de 7 cenários sobre 5 fontes emissoras, com fatores físicos de tabelas públicas pinadas (IPCC 2006 com limites de 95%; GWP AR5/AR6 do GHG Protocol; fator do SIN do MCTI) e dados de atividade ilustrativos, marcados como tal. Resultados: a eletrificação das ECOMPs da TBG, com as premissas que um engenheiro declararia, tem intervalo [83.216; 163.463] tCO<sub>2</sub>e/ano — a afirmação publicada (142.000) é compatível e a classe atravessa 100 mil (RECUSADO), enquanto o ponto médio das premissas (122.704) “cairia” em Moderado; medido o gás deslocado (v2), o intervalo é [104.943; 157.615] e a classe é PROVADO Moderado. A soma de captura por amina e oxcombustão sobre o mesmo FPSO é RECUSADA por dupla contagem; a de usina solar e I-REC sobre o mesmo escopo 2 também. A bateria executa 60 verificações, recusa 9 de 9 falsificações, e a segunda implementação concorda em 8 de 8 versões. Cada versão é re-decida no navegador do leitor e comparada com o registro publicado.

### 6 · Plano de trabalho (12 meses)

| ENTREGA                                         | MESES | CONTEÚDO                                                                                                                                                                      | CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 · esquema e importação                       | 1–3   | esquema do cenário nas unidades e categorias da MACC; importação de planilhas e do roadmap (CSV/Excel) para registros versionados; 20 cenários reais registrados com as áreas | os 20 cenários re-decididos pela segunda implementação sem divergência; cada premissa com fonte                    |
| E2 · agregação por níveis e dupla contagem      | 3–5   | tecnologia → iniciativa → portfólio → área → Petrobras como somas exatas; declaração de exclusividade e de fonte emissora; auditoria de excesso                               | nenhuma soma publicada sem auditoria; os casos de exclusividade levantados com o Programa Carbono Neutro recusados |
| E3 · ACV, escopo 3 e fórmulas não multilineares | 4–7   | termos “ACV” com o estudo pinado; escopo 3 por categorias; aritmética intervalar para razões e curvas, marcada “intervalo externo”                                            | a separação operacional/ACV visível em todo registro; nenhum termo ACV somado ao operacional                       |
| E4 · face de revisão                            | 5–8   | diff entre versões; notas de revisão presas à versão; sensibilidade e preço da informação; relatórios e apresentações gerados dos registros                                   | um revisor do CENPES refaz um registro a partir do PDF sem contato conosco                                         |
| E5 · implantação no ambiente da Petrobras       | 7–10  | contêiner e repositório no ambiente da Petrobras; nenhuma dependência de nuvem do proponente; carimbo de tempo externo opcional (RFC 3161)                                    | o sistema roda e refaz os registros no ambiente da Petrobras                                                       |
| E6 · auditoria e entrega                        | 10–12 | rerun independente pelo CENPES com o kit; manual; treinamento; plano de fornecimento em escala                                                                                | o rerun do CENPES reproduz cada número publicado; aceite formal                                                    |

**Marcos.** M0 kick-off e acesso aos cenários; M3 os 20 cenários registrados (portão: a segunda implementação concorda); M6 agregação por níveis (portão: somas auditadas); M9 face de revisão e contêiner no ambiente da Petrobras; M12 rerun do CENPES. Um portão vermelho para o cronograma até ficar verde.

### 7 · Equipe e maturidade

TRL 4, CRL 3. O núcleo aritmético (racionais exatos, intervalos com arredondamento para fora, decisor de três palavras, registro append-only, segunda implementação independente) está em produção pública desde agosto de 2026 em três aplicações do mesmo motor: Contraprova (números de engenharia de injeção e valores de projeto meteoceânicos), Decidível (detectabilidade de sísmica 4D sobre caixas inteiras) e Janela (janelas operacionais offshore sobre bandas de erro medidas por satélite, com livro-razão graduado diariamente). Equipe: Carlos Toledo, fundador — design industrial, direção de arte e desenvolvimento; ex-EmbraerX. Um parceiro

acadêmico para ACV e inventários será nomeado quando concordar em sê-lo. Verificação independente é o posicionamento: nenhum código é compartilhado com quem propõe o número.

8 · Riscos e mitigação

| RISCO                             | EFEITO                         | MITIGAÇÃO                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fórmulas não multilineares        | a regra dos cantos não vale    | aritmética intervalar com arredondamento para fora, marcada "intervalo externo" (E3)             |
| premissas sem fonte ou sem faixa  | envelope degenerado            | o esquema exige faixa e fonte; um ponto é uma faixa de largura zero, marcada                     |
| ACV inexistente para a tecnologia | termo em aberto                | SEM DADOS explícito, com o estudo que o fecharia                                                 |
| exclusividades não declaradas     | dupla contagem silenciosa      | fonte emissora obrigatória; a auditoria de excesso pega a soma que ultrapassa a fonte            |
| adoção ("parece um inventário")   | avaliação pelo critério errado | o objeto é a decisão, dito na primeira linha; o inventário é uma entrada                         |
| equipe de um fundador             | continuidade                   | código aberto (MIT), kit de rerun, segunda implementação independente; parceiro acadêmico cotado |

9 · Modelo de negócio e implantação

Fase de PD&I: o contrato de inovação de doze meses (CPSI) com os cenários reais do Programa Carbono Neutro, no ambiente da Petrobras. Depois: licença de uso com manutenção e evolução anual (novas categorias e limiares da MACC, novas fontes pinadas, novas unidades), e o registro de cálculo como anexo dos relatórios regulados (SBCE, relatórios de sustentabilidade). Escalabilidade: o mesmo registro serve às oportunidades de E&P, Refino, Gás e Energia e às futuras do mercado regulado. Critério de implantação ao final: um engenheiro do CENPES abre um registro, altera uma premissa, lê o novo veredito com as testemunhas, imprime o registro de cálculo, e um colega o refaz com o comando — sem o proponente na sala.

10 · Propriedade intelectual, dados e segurança

O núcleo é software livre já publicado (MIT); o que for desenvolvido no projeto segue a regra do módulo Aquisição de Soluções. Os dados da Petrobras não saem do seu ambiente: o sistema roda em contêiner no ambiente da Petrobras, sem dependência de nuvem do proponente. Nenhum dado da Petrobras consta do demonstrador público; os dados de atividade ali são ilustrativos e assim marcados.

11 · Proposta comercial

[A PREENCHER PELO PROPONENTE: valor global do contrato de inovação (12 meses), cronograma físico-financeiro por entrega E1-E6, condições de pagamento por marco aceito, equipe alocada e dedicação, e o valor de referência da licença de uso e manutenção após o projeto.]

12 · Referências

- Petrobras. Caderno de Mudanças Climáticas e Transição Energética 2025 (edição de 2026; PDF criado em 13/05/2026; sha256 faab42c2...): compromissos p. 9 e 45; Curva MAC Integrada e Fundo de Descarbonização p. 51–52; Nota 1 das tabelas de ações p. 76, 86, 87; TBG p. 86; desempenho em carbono p. 116–118.
- Petrobras, Conexões para Inovação, oportunidade 7004641677 — Sistema de cálculo de potencial de abatimento de emissões (Escopo 1 e 2 abrangendo Emissões Evitadas, Escopo 3 e ACV) de portfólio de Centro de Pesquisas e Desenvolvidos; Petronect, recebimento de propostas de 16/09/2026 a 19/10/2026 17:00.
- IPCC. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 2, Ch. 2, Table 2.2 (sha256 a25d9f96...).
- MCTI/SIRENE. Fatores médios mensais de emissão de CO<sub>2</sub> do SIN, 2025; nota técnica da revisão metodológica de 2025 (valores lidos em fonte secundária nesta versão; o arquivo oficial entra pinado no piloto).
- GHG Protocol. Global Warming Potential Values (August 2024) (sha256 5f0bbd46...).
- WRI. Estimating and Reporting the Comparative Emissions Impacts of Products (2019).
- IEEE 1788-2015, Standard for Interval Arithmetic; Moore, Kearfott & Cloud, Introduction to Interval Analysis (SIAM, 2009).